

Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleriyle İşlemler

MAT.9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı taban için sıfırıncı kuvvet 1'dir; negatif üs çarpmaya göre tersle ilgilidir.
- Aynı tabanlı çarpımda üsler toplanır, bölmede çıkarılır; bir kuvvetin kuvvetinde çarpılır.
- Toplama ve çıkarmada ortak üslü ya da köklü terimlerin katsayıları işleme girer.

1 AÇIK UÇLU

İki kartın değerlerini ve $P - R$ farkını hesaplayınız.

İşaret kartları

$P \cdot (-3)^4$

$R \cdot -3^4$

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

$4^3 \cdot 4^2 = 4^6$ olur.

☐ D ☐ Y

$(4^3)^2 = 4^6$ olur.

☐ D ☐ Y

$\sqrt{81}$ ifadesinin iki değeri vardır.

☐ D ☐ Y

$\sqrt[3]{-64} = -4$ olur.

☐ D ☐ Y**3 AÇIK UÇLU**

Hesap makinesi şemasındaki sonuçları sırayla bulunuz.

İki işlem yolu

$I \cdot (2^3)^3$

$II \cdot 2^4 \cdot 2^5$

4 TABLOYU TAMAMLA

Boş hücreleri hesaplayarak tamamlayınız.

İfade	Değer
7^0	
2^{-4}	
$(-2)^5$	

5 TABLOYU TAMAMLA

Toplama ile çarpmayı ayırt ederek doldurunuz.

İşlem	Sonuç
$5^2 + 5^2$	
$5^2 \cdot 5^2$	
$3 \cdot 5^2 - 5^2$	

6 AÇIK UÇLU

Bir öğrenci $2^{-2} = -4$ yazmıştır. Hatasını açıklayıp doğru değeri bulunuz.

7 EŞLEŞTİRME

Her ifadeyi eşit olduğu değerle eşleştiriniz.

- | | |
|---|----------------|
| ☐ 1. $\sqrt{32}$ | a) $3\sqrt{3}$ |
| ☐ 2. $\sqrt{27}$ | b) $4\sqrt{2}$ |
| ☐ 3. $\sqrt[3]{125}$ | c) 5 |
| ☐ 4. $\sqrt{(-7)^2}$ | d) 7 |

8 AÇIK UÇLU

K ve L ifadelerinin farkını en sade biçimde yazınız.

Kök kartları

$$K \cdot \sqrt{108}$$

$$L \cdot \sqrt{12}$$

13 AÇIK UÇLU

Sonucun sıfır olması için boş karta hangi katsayı gelmelidir?

Denge koşulu

$$\text{Sol terim} \cdot \sqrt{75}$$

$$\text{Sağ terim} \cdot \square \cdot \sqrt{3}$$

$$\text{Koşul} \cdot \text{Sol terim} - \text{sağ terim} = 0$$

9 TABLOYU TAMAMLA

Her satırdaki işlemi bağımsız olarak yapınız.

İşlem	Sonuç
$\sqrt{15} \cdot \sqrt{60}$	
$\sqrt{147} / \sqrt{3}$	
$3\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$	

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{16} + \sqrt{9}$ ile $\sqrt{16 + 9}$ değerlerini karşılaştırınız. Bu karşılaştırma hangi yanlış kuralı çürütür?

10 BOŞLUK DOLDURMA

Kurallardaki boşlukları tamamlayınız.

toplanır

çarpılır

çıkarılır

mutlak

- Aynı tabanlı bölmede üsler _____.
- Kuvvetin kuvvetinde üsler _____.
- $\sqrt{a^2}$ ifadesi a'nın _____ değeridir.

15 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$3^6 / 3^2 = (3^2)^n$ eşitliğinde n kaçtır? İşlem adımlarını gösteriniz.

11 TABLOYU TAMAMLA

İfadenin gerçek sayılarda bir değeri olup olmadığını yazınız; varsa değerini bulunuz.

İfade	Gerçek değer
$\sqrt{-36}$	
$\sqrt[3]{-216}$	
$\sqrt{(-6)^2}$	

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{200} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$ ifadesini sadeleştiriniz.

16 AÇIK UÇLU

Her kutuda aynı sayıda kart olduğuna göre toplam kart sayısını üslü biçimde ve sayı olarak yazınız.

Depolama şeması

$$\text{Kutu sayısı} \cdot 2^3$$

$$\text{Her kutudaki kart} \cdot 2^4$$